

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO DỰ ÁN HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AIA331)

HÌNH THỨC: DỰ ÁN | MÃ SỐ: 80300

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING
CÓ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. NGUYỄN TUẤN ANH

Nhóm thực hiện:

Nhóm 25

Sinh viên thực hiện:

1. Vũ Hiếu Kiên — MSV: DTC245200244

2. Nguyễn Hải Đăng — MSV: DTC245120051

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	vi
1 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU	1
1.1 Bối cảnh và mục tiêu khảo sát	1
1.2 Đối tượng sử dụng và trách nhiệm	1
1.3 Danh mục yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc	2
1.4 Quy trình nghiệp vụ từ đầu đến cuối	3
1.5 Yêu cầu chức năng	3
1.6 Yêu cầu phi chức năng	3
1.7 Actor, Use Case và ma trận quyền	4
1.7.1 Ma trận quyền	4
1.7.2 Sơ đồ Use Case	4
1.8 Đầu vào, đầu ra và điều kiện hoàn thành	5
1.9 Kết luận chương	5
2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG SQL	7
2.1 Liên kết giữa yêu cầu và thiết kế dữ liệu	7
2.2 Sơ đồ BFD (phân rã chức năng)	7
2.3 Nguyên tắc thiết kế CSDL	7
2.4 Bảng SQL nhóm sản phẩm và sản phẩm	9
2.5 Các bảng nghiệp vụ còn lại	10
2.6 Sơ đồ ERD suy ra từ SQL	10
2.7 Các truy vấn SQL phục vụ nghiệp vụ	10
2.7.1 Truy vấn danh sách chiến dịch	10
2.7.2 Truy vấn tính KPI	12
2.8 Kiểm tra tính nhất quán	13
2.9 Kết luận chương	13
3 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PYTHON	14
3.1 Lựa chọn Python và phạm vi xây dựng	14
3.2 Kiến trúc hệ thống	14

3.3	Cấu trúc thư mục Python	14
3.4	Đăng nhập và phân quyền RBAC	15
3.5	CRUD và quy tắc nghiệp vụ	16
3.5.1	CRUD dữ liệu nền	16
3.5.2	CRUD chiến dịch, nội dung và lịch	17
3.6	Tìm kiếm, lọc, phân trang và báo cáo	17
3.6.1	Công thức KPI trong service Python	18
3.7	Giao diện và phản hồi trạng thái	18
3.8	Xử lý lỗi và cấu hình	18
3.9	Bộ 20 ca kiểm thử của toàn hệ thống	18
3.10	Minh chứng cần nộp khi hoàn thiện hệ thống	19
3.11	Kết luận chương	20
4	XÁC ĐỊNH VÀ TÍCH HỢP AI ĐÚNG PHẠM VI	21
4.1	AI nằm ở đâu trong hệ thống	21
4.2	Ba nhiệm vụ AI trong chủ đề	22
4.3	System prompt, User prompt và output schema	22
4.4	Grounding từ CSDL	23
4.5	Kiểm duyệt của con người	23
4.6	Quản lý khóa và cấu hình Python	23
4.7	Xử lý lỗi AI	24
4.8	Đánh giá thử nghiệm prompt	24
4.9	Nhật ký sử dụng AI trong quá trình xây dựng dự án	25
4.10	Kết luận chương	25
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	26
5.1	Kết quả đạt được	26
5.2	Giới hạn	26
5.3	Hướng phát triển	26
5.4	Kịch bản demo và bàn giao	27
A	PHỤ LỤC – DDL, CẤU HÌNH VÀ MINH CHỨNG	29
A.1	Ma trận đối chiếu tiêu chí môn học và minh chứng	29
A.2	Cách chạy DDL và dữ liệu mẫu	30

A.3 DDL đầy đủ	31
A.4 Quy tắc trạng thái và kiểm tra dữ liệu	34
A.5 Danh sách minh chứng khi nộp	34
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	35
LỜI CẢM ƠN	37
LỜI CAM ĐOAN	38
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	39

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1	Cấu trúc báo cáo và điểm bắt đầu của từng chương	vii
1.1	Đối tượng sử dụng và trách nhiệm trong hệ thống	1
1.2	Danh mục yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc cần giải quyết	2
1.3	Đặc tả yêu cầu chức năng theo đầu vào, xử lý và đầu ra	4
1.4	Đặc tả yêu cầu phi chức năng	4
1.5	Ma trận quyền giữa Marketing Manager và Marketer	5
1.6	Đầu vào và đầu ra của các nhóm nghiệp vụ	6
2.1	Đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ với thiết kế dữ liệu	8
2.2	Giải thích các nhánh trong sơ đồ BFD	9
2.3	Ý nghĩa các thành phần SQL trong thiết kế bảng	10
2.4	Các điểm kiểm tra trước khi chuyển SQL thành Python	13
3.1	Trách nhiệm của các tầng	15
3.2	Ý nghĩa các dòng mã Python trong luồng đăng nhập và phân quyền	16
3.3	Các bước chuyển trạng thái nghiệp vụ	17
3.4	Tham số truy vấn của các màn hình	17
3.5	Màn hình chính và thao tác của người dùng	18
3.6	Mã lỗi và cách phản hồi	19
3.7	Bộ 20 ca kiểm thử từ quản lý đến AI	19
4.1	Những việc AI được làm và không được làm	21
4.2	Ba nhiệm vụ AI, dữ liệu vào và kết quả ra	22
4.3	Các trường được phép đưa vào context AI	23
4.4	Ma trận lỗi và cách bảo toàn dữ liệu	24
4.5	So sánh ba vòng thiết kế prompt trên tập mẫu	24
4.6	AI được dùng để hỗ trợ, nhóm kiểm tra lại bằng quy tắc nào	25
A.1	Ma trận đối chiếu tiêu chí môn học và minh chứng	29
A.2	Quy tắc trạng thái phải kiểm tra ở Python và SQL	34

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1	Sơ đồ Use Case và ranh giới trách nhiệm của hai actor	5
2.1	Sơ đồ BFD phân rã chức năng hệ thống	8
2.2	Bảng SQL nhóm sản phẩm và sản phẩm	9
2.3	Bảng SQL của tài khoản, dữ liệu nền, chiến dịch và nội dung	11
2.4	Bảng SQL của lịch đăng, KPI và nhật ký AI	11
2.5	ERD từ các bảng SQL, khóa chính và khóa ngoại	12
3.1	Kiến trúc Python và vị trí của AI service	14
4.1	Vị trí và luồng xử lý của AI trong hệ thống	21

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Marketing có nhiều công việc liên quan với nhau: chuẩn bị thông tin sản phẩm, lập chiến dịch, phân công người làm, soạn nội dung, duyệt nội dung, lập lịch, nhập số liệu và đánh giá hiệu quả. Nếu mỗi công việc nằm ở một bảng tính hoặc một ứng dụng khác nhau, người quản lý khó kiểm tra dữ liệu nào là mới nhất, nội dung nào đã được duyệt và chi phí nào thuộc chiến dịch nào.

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý tập trung bằng Python và cơ sở dữ liệu quan hệ. Trọng tâm của báo cáo là khảo sát đúng bài toán, xác định rõ người dùng và người quản lý, thiết kế bảng dữ liệu bằng SQL, mô tả chức năng và quy trình kiểm thử. AI chỉ là thành phần hỗ trợ trong một số bước có đầu vào và đầu ra xác định.

2. Mục tiêu của báo cáo

1. Trình bày bối cảnh, người dùng, toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ, quy trình và phạm vi của hệ thống.
2. Chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành sơ đồ BFD, mô hình dữ liệu, DDL SQL và hệ thống Python.
3. Chỉ ra chính xác AI nằm ở đâu, nhận dữ liệu gì, làm nhiệm vụ gì, trả kết quả gì và không được làm gì.
4. Đưa ra minh chứng bằng bảng, sơ đồ, lệnh SQL, mã Python, ca kiểm thử và tài liệu tham khảo.

3. Quy ước đọc báo cáo

Báo cáo được trình bày như một tài liệu thống nhất. Phần khảo sát cung cấp đầu vào cho phần thiết kế, triển khai và kiểm thử; người đọc có thể truy vết từ từng yêu cầu đến bảng SQL, chức năng Python và mô-đun AI:

Mỗi chương bắt đầu ở trang mới. Mục lục ghi rõ tên chương và mục con; danh mục bảng và hình được tách riêng. Chương 1 trả lời hệ thống phải giải quyết những yêu cầu nghiệp vụ nào. Chương 2 trả lời dữ liệu được tổ chức và tạo bằng SQL ra sao. Chương 3 trả lời hệ thống được xây dựng bằng Python thế nào. Chương 4 chỉ rõ AI hỗ trợ tại các điểm nào và giới hạn của nó.

Bảng 1: Cấu trúc báo cáo và điểm bắt đầu của từng chương

Chương	Nội dung	Cách sử dụng
1	Phân tích bài toán và yêu cầu, người dùng, dữ liệu và quy trình	Xác định phạm vi và tiêu chí hệ thống
2	Thiết kế CSDL bằng SQL, BFD, ERD và truy vấn nghiệp vụ	Làm rõ bảng, khóa, quan hệ và tính toàn vẹn
3	Thiết kế và xây dựng hệ thống bằng Python	Chuyển yêu cầu thành module, API, giao diện và kiểm thử
4	Xác định và tích hợp AI đúng phạm vi	Làm rõ context, prompt, kiểm duyệt, log và giới hạn
5	Kết luận, hướng phát triển và hồ sơ triển khai	Tổng hợp kết quả, rủi ro và kế hoạch hoàn thiện

4. Phạm vi hệ thống

Phạm vi bản báo cáo gồm quản lý tài khoản và vai trò, nhóm sản phẩm, sản phẩm, kênh marketing, chiến dịch, nội dung, phê duyệt, lịch đăng, chỉ số và báo cáo. Hệ thống có hai vai trò nghiệp vụ là *Marketing Manager* và *Marketer*. Phần xuất bản thật lên mạng xã hội được ghi là hướng phát triển; bản demo chỉ mô phỏng trạng thái sau khi có quy trình tích hợp.

CHƯƠNG 1.

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU

1.1. Bối cảnh và mục tiêu khảo sát

Đề tài được đặt trong bối cảnh một nhóm marketing quản lý nhiều sản phẩm trên nhiều kênh truyền thông. Công việc không chỉ là tạo nội dung; nhóm còn phải lưu thông tin sản phẩm, lập kế hoạch, phân công, kiểm soát ngân sách, duyệt nội dung, lập lịch và theo dõi số liệu. Vì vậy, hệ thống cần giải quyết đồng thời các bài toán dữ liệu, quy trình và phân quyền.

Nếu chỉ trình bày sản phẩm hoặc một màn hình AI, người đọc chưa thấy được toàn bộ nghiệp vụ. Báo cáo này bắt đầu từ câu hỏi: **ai sử dụng hệ thống, họ cần làm những việc gì, dữ liệu nào đi qua từng bước và điều kiện nào để một bước được coi là hoàn thành.** Danh mục dưới đây dùng mã P01–P26 để truy vết yêu cầu; đây không phải danh sách bài tập hay 26 tính năng độc lập. Một yêu cầu lớn có thể bao gồm thao tác thêm, sửa, tìm kiếm và các quy tắc kiểm tra dữ liệu.

1.2. Đối tượng sử dụng và trách nhiệm

Bảng 1.1: Đối tượng sử dụng và trách nhiệm trong hệ thống

Đối tượng	Trách nhiệm chính	Quyền quyết định
Marketing Manager	Quản lý người dùng, nhóm sản phẩm, sản phẩm, kênh, chiến dịch, ngân sách; kiểm tra và duyệt nội dung.	Được duyệt hoặc từ chối nội dung; được điều chỉnh dữ liệu nền và quyền người dùng.
Marketer	Xem chiến dịch được phân công, soạn nội dung, yêu cầu AI hỗ trợ, lập lịch theo quyền và nhập số liệu.	Được sửa bản nháp và gửi duyệt; không được duyệt nội dung của chính quy trình.
Hệ thống Python	Kiểm tra đăng nhập, quyền, dữ liệu, khóa ngoại, trạng thái và điều phối giao dịch SQL.	Làm theo quy tắc đã lập trình; không tự quyết định thay Manager.
AI service	Nhận context đã được chọn để gợi ý, tạo bản thảo hoặc tóm tắt số liệu.	Không phải actor nghiệp vụ; không được cấp quyền, đổi ngân sách, duyệt hoặc xuất bản.

Các quyết định nghiệp vụ dùng để giữ đúng phạm vi

Trong bản thiết kế hiện tại, Manager xem được toàn bộ dữ liệu, tạo dữ liệu nền, đặt ngân sách, phân công và duyệt nội dung. Marketer chỉ xem chiến dịch được giao, tạo hoặc sửa bản nháp, gửi duyệt, đề xuất lịch cho nội dung đã được duyệt và nhập số liệu; Marketer không đổi ngân sách và không được duyệt nội dung. Hệ thống không tự xuất bản lên mạng xã hội.

Một chiến dịch hiện gắn với một sản phẩm và một người phụ trách để mô hình dễ kiểm tra; một chiến dịch có thể có nhiều nội dung nhưng mỗi nội dung gắn một kênh. Ngân sách dự kiến được lưu riêng với chi phí thực tế trong bảng chỉ số. Nếu nghiệp vụ cần nhiều sản phẩm hoặc nhiều người phụ trách, đó là phần mở rộng phải bổ sung bảng liên kết và ca kiểm thử, không tự đưa vào phạm vi hiện tại.

1.3. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc

Danh mục này gom các yêu cầu nghiệp vụ chính và các quy tắc cần kiểm tra, gồm dữ liệu đầu vào, kết quả cần có và người chịu trách nhiệm. Mã P01--P26 được dùng để đối chiếu với BFD, yêu cầu chức năng, bảng dữ liệu và ca kiểm thử. Các kiểm tra nhỏ như dữ liệu trùng, điều kiện xóa, lý do từ chối và xử lý lỗi được ghi như quy tắc của luồng liên quan, không tách thành một bài riêng.

Bảng 1.2: Danh mục yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc cần giải quyết

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ / quy tắc	Chủ thể	Đầu vào / xử lý	Kết quả cần có
P01	Tạo và quản lý tài khoản	Manager	Email, họ tên, vai trò; kiểm tra email duy nhất.	Tài khoản hoạt động hoặc lỗi trùng.
P02	Đăng nhập hệ thống	Cả hai	Email và mật khẩu; kiểm tra giá trị băm.	Phiên đăng nhập hoặc lỗi 401.
P03	Phân quyền theo vai trò	Hệ thống	Token và vai trò Manager/Marketer.	Cho phép hoặc từ chối endpoint.
P04	Quản lý nhóm sản phẩm	Manager	Tên nhóm, mô tả; kiểm tra không trùng.	Bản ghi nhóm sản phẩm.
P05	Quản lý sản phẩm	Manager	Tên, giá, USP, đối tượng, nhóm; kiểm tra FK và giá không âm.	Bản ghi sản phẩm thuộc đúng nhóm.
P06	Quản lý kênh marketing	Manager	Tên kênh và quy tắc định dạng.	Kênh có cấu hình dùng cho nội dung.
P07	Tạo chiến dịch	Manager	Tên, sản phẩm, mục tiêu, thời gian, ngân sách.	Chiến dịch ở trạng thái DRAFT.
P08	Kiểm tra thời gian và ngân sách	Hệ thống	Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngân sách.	Không nhận ngày ngược hoặc tiền âm.
P09	Phân công người vận hành	Manager	Chiến dịch và người phụ trách.	Marketer nhìn thấy đúng chiến dịch.
P10	Tạo bản nháp thủ công	Marketer	Chiến dịch, kênh, tiêu đề và nội dung.	Nội dung DRAFT.
P11	Sửa và lưu bản nháp	Marketer	Nội dung đang soạn và người sửa.	Bản ghi được cập nhật, giữ trạng thái phù hợp.
P12	Theo dõi nguồn bản nháp	Hệ thống	Người tạo, thời gian, provider và source_ids.	Biết nội dung do người hay AI tạo.
P13	Gửi nội dung để duyệt	Marketer	Bản DRAFT hoặc AI_DRAFT đủ trường.	Chuyển sang PENDING.
P14	Duyệt nội dung	Manager	Nội dung PENDING và quyết định duyệt.	APPROVED hoặc yêu cầu sửa.
P15	Từ chối có lý do	Manager	Nội dung PENDING và lý do từ chối.	REJECTED kèm lý do.
P16	Lập lịch nội dung	Người có quyền	Nội dung APPROVED, thời điểm, múi giờ.	Bản ghi lịch PLANNED.
P17	Hủy hoặc ghi nhận lịch	Người có quyền	Lịch và trạng thái thực hiện.	CANCELLED hoặc EXECUTED.

Bảng 1.2 – tiếp theo

Mã	Yêu cầu nghiệp vụ / quy tắc	Chủ thể	Đầu vào / xử lý	Kết quả cần có
P18	Nhập số liệu theo ngày và kênh	Marketer	Views, Clicks, Conversions, Cost, Revenue.	Bản ghi chỉ số không âm.
P19	Tính KPI	Hệ thống	Chỉ số đã lưu theo chiến dịch/kênh/ngày.	CTR, CPC, CPA, ROI; không chia cho 0.
P20	Xem dashboard và báo cáo	Cả hai	Khoảng thời gian, chiến dịch, kênh.	Tổng hợp số liệu, bảng và biểu đồ.
P21	Tìm kiếm dữ liệu	Cả hai	Từ khóa tên sản phẩm, chiến dịch, nội dung.	Danh sách phù hợp, có phân trang.
P22	Lọc và sắp xếp	Cả hai	Trạng thái, ngày, kênh, chi phí.	Kết quả đúng điều kiện và thứ tự.
P23	Kiểm tra dữ liệu trùng và xóa	Hệ thống	Khóa duy nhất, quan hệ FK, yêu cầu xóa.	Giữ dữ liệu hợp lệ, báo lỗi quan hệ.
P24	Xử lý lỗi người dùng và lỗi hệ thống	Hệ thống	Dữ liệu sai, token hết hạn, thiếu bản ghi.	Mã lỗi rõ, không làm mất bản nháp.
P25	Gợi ý và tạo nội dung bằng AI	Marketer/Manager	Context từ SQL, mục tiêu và quy tắc kênh.	Kết quả AI_DRAFT có schema và nguồn.
P26	Tóm tắt số liệu và xử lý AI lỗi	AI service	Số liệu đã lọc; timeout, 429, JSON sai hoặc offline.	Tóm tắt có nguồn hoặc lỗi có thể thử lại; không tự xuất bản.

1.4. Quy trình nghiệp vụ từ đầu đến cuối

- Chuẩn bị dữ liệu:** Manager tạo tài khoản, nhóm sản phẩm, sản phẩm và kênh. Sản phẩm phải có giá, USP, đối tượng và nhóm tham chiếu.
- Lập chiến dịch:** Manager chọn sản phẩm, nhập mục tiêu, thời gian, ngân sách và người phụ trách. Hệ thống kiểm tra ngày, tiền và khóa ngoại.
- Tạo nội dung:** Marketer tạo bản nháp thủ công hoặc gọi AI. Nội dung ghi rõ chiến dịch, kênh, người tạo và nguồn context.
- Kiểm duyệt:** Marketer kiểm tra và gửi PENDING. Manager xem nội dung, dữ liệu nguồn và chuyển APPROVED hoặc REJECTED kèm lý do.
- Lập lịch:** Chỉ nội dung APPROVED mới được tạo lịch. Hệ thống lưu thời điểm dự kiến và trạng thái.
- Đo lường:** Marketer nhập Views, Clicks, Conversions, Cost và Revenue theo ngày/kênh.
- Báo cáo:** Hệ thống tính KPI, lọc và tổng hợp dashboard. AI có thể tóm tắt kết quả nhưng không thay công thức SQL/Python.

1.5. Yêu cầu chức năng

1.6. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.3: Đặc tả yêu cầu chức năng theo đầu vào, xử lý và đầu ra

Mã	Chức năng	Đầu vào	Xử lý chính	Đầu ra
FR01	Đăng nhập, phân quyền	Email, mật khẩu, token	Xác thực, tạo JWT, kiểm tra vai trò	Phiên hoặc lỗi 401/403
FR02	Nhóm sản phẩm	Tên, mô tả	Kiểm tra duy nhất và CRUD	Danh sách nhóm
FR03	Sản phẩm	Nhóm, tên, giá, USP, đối tượng	Kiểm tra FK, giá không âm	Bản ghi sản phẩm
FR04	Kênh marketing	Tên, quy tắc định dạng	Kiểm tra tên duy nhất	Danh sách kênh
FR05	Chiến dịch	Sản phẩm, mục tiêu, ngày, ngân sách, người phụ trách	Kiểm tra ngày, tiền, FK và trạng thái	Chiến dịch DRAFT/ACTIVE
FR06	Nội dung	Chiến dịch, kênh, tiêu đề, body, CTA	Lưu bản nháp, nguồn và trạng thái	Nội dung DRAFT/AI_DRAFT
FR07	Kiểm duyệt	Nội dung, quyết định, lý do	Manager kiểm tra PENDING	APPROVED/REJECTED
FR08	Lịch đăng	Nội dung APPROVED, thời gian	Kiểm tra trạng thái và trùng lịch	Lịch PLANNED
FR09	Chỉ số và KPI	Views, Clicks, Conversions, Cost, Revenue	Lưu theo ngày/kênh và tính công thức	KPI, bảng và biểu đồ
FR10	Tìm kiếm, lọc, báo cáo	Từ khóa, trạng thái, thời gian	Truy vấn có tham số, phân trang, tổng hợp	Danh sách và dashboard
FR11	AI hỗ trợ marketing	Context đã chọn, yêu cầu người dùng	Gọi service, kiểm tra schema, lưu log	Ý tưởng, bản nháp hoặc tóm tắt

Bảng 1.4: Đặc tả yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm tra
NFR01	Bảo mật	Mật khẩu lưu dạng băm; JWT secret và API key lấy từ môi trường; endpoint duyệt yêu cầu Manager.	Thử sai mật khẩu, sai vai trò và rà soát cấu hình.
NFR02	Toàn vẹn dữ liệu	PK, FK, UNIQUE, CHECK không âm và điều kiện ngày phải được khai báo trong SQL.	Chạy dữ liệu sai và kiểm tra lỗi.
NFR03	Hiệu năng	Truy vấn danh sách có phân trang; mục tiêu CRUD dưới 150 ms trong dữ liệu mẫu.	Đo bằng log trong cùng môi trường.
NFR04	Dễ sử dụng	Người dùng nhìn thấy trạng thái, lỗi, nguồn bản nháp và thao tác tiếp theo.	Kiểm tra luồng đăng nhập, CRUD, duyệt và báo cáo.
NFR05	Chịu lỗi	API có timeout, xử lý 429, JSON sai, provider offline và giữ bản nháp cũ.	Mock từng lỗi và đối chiếu log.
NFR06	Bảo trì	Tách module Python, dùng SQL rõ ràng, cấu hình ngoài mã nguồn và có README.	Rà soát cây thư mục và hướng dẫn chạy.
NFR07	Sao lưu và khôi phục	DDL, seed và dữ liệu mẫu có thể tạo lại; hướng dẫn sao lưu CSDL và kiểm tra phục hồi.	Chạy quy trình backup/restore trên môi trường demo.

1.7. Actor, Use Case và ma trận quyền

1.7.1. Ma trận quyền

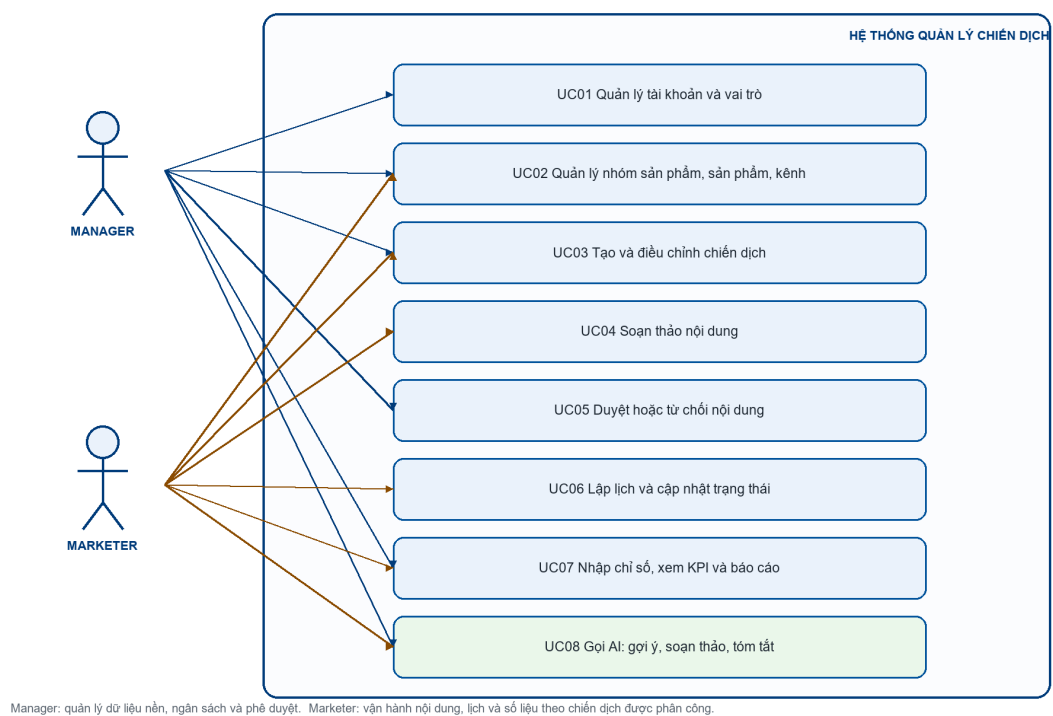
1.7.2. Sơ đồ Use Case

Sơ đồ trên phân biệt rõ hai người dùng. Manager chịu trách nhiệm dữ liệu nền, ngân sách và duyệt; Marketer vận hành nội dung, lịch và số liệu. AI chỉ xuất hiện như một chức năng

Bảng 1.5: Ma trận quyền giữa Marketing Manager và Marketer

Phân hệ	Hành động	Manager	Marketer
Tài khoản	Đăng nhập và xem phiên	Có	Có
Tài khoản	Tạo tài khoản và đổi vai trò	Có	Không
Nhóm/sản phẩm	Thêm, sửa, xóa	Có	Xem
Kênh	Thêm, sửa và cấu hình quy tắc	Có	Xem
Chiến dịch	Tạo, sửa, ngân sách và phân công	Có	Xem chiến dịch được giao
Nội dung	Tạo, sửa và gửi duyệt	Có	Có
Nội dung	Duyệt hoặc từ chối có lý do	Có	Không
Lịch	Tạo, hủy và ghi nhận lịch	Có	Có theo quyền
Chỉ số	Nhập số liệu và xem dashboard	Có	Có
AI	Yêu cầu gợi ý, thảo luận, tóm tắt	Có	Có

SƠ ĐỒ USE CASE VÀ PHÂN QUYỀN



Hình 1.1: Sơ đồ Use Case và ranh giới trách nhiệm của hai actor

được gọi trong luồng, không phải người dùng có quyền riêng.

1.8. Đầu vào, đầu ra và điều kiện hoàn thành

1.9. Kết luận chương

Chương này hoàn thành việc xác định phạm vi, hai actor, 26 mã yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc, yêu cầu chức năng và phi chức năng, quy trình đầu-cuối, đầu vào/đầu ra và điều kiện hoàn thành. Danh mục P01--P26 được dùng xuyên suốt các chương tiếp theo để phân rã chức năng, tạo bảng SQL, dựng ERD và kiểm thử; cơ sở dữ liệu không được thiết kế tách rời

Bảng 1.6: Đầu vào và đầu ra của các nhóm nghiệp vụ

Nhóm	Đầu vào	Xử lý	Đầu ra/điều kiện hoàn thành
Dữ liệu nền	Tài khoản, nhóm, sản phẩm, kênh	Kiểm tra bắt buộc, duy nhất và FK	Dữ liệu có thể dùng để lập chiến dịch.
Chiến dịch	Sản phẩm, mục tiêu, ngày, ngân sách, người phụ trách	Kiểm tra quy tắc và lưu trạng thái	Chiến dịch được phân công.
Nội dung	Kênh, bản nháp, quyết định duyệt	Lưu phiên bản, chuyển trạng thái	APPROVED trước khi lập lịch.
Đo lường	Chỉ số theo ngày/kênh	Kiểm tra không âm và tính KPI	Dashboard có số liệu truy vết được.
AI	Context từ bảng SQL, yêu cầu cụ thể	Gọi AI, kiểm tra JSON, người duyệt	Bản nháp/tóm tắt có nguồn; không tự xuất bản.

khỏi yêu cầu đã khảo sát.

CHƯƠNG 2.

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẰNG SQL

2.1. Liên kết giữa yêu cầu và thiết kế dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu bắt đầu từ các yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc đã được liệt kê ở Chương 1. Mỗi nhóm chức năng của BFD phải có dữ liệu lưu trữ, quan hệ, khóa và thao tác SQL tương ứng. Cách làm này bảo đảm bảng dữ liệu không được tạo tùy ý và sơ đồ ERD không tách rời nghiệp vụ.

Quyết định nền tảng: hệ quản trị và phạm vi triển khai

Trong phạm vi bản thiết kế và demo mẫu, nhóm chốt SQLite kết hợp SQLAlchemy vì đề cương đề tài cho phép SQLite và tệp `ddl.sql` hiện tại dùng cú pháp SQLite có thể chạy lại trên máy cá nhân. Các hình bảng SQL và ERD trong báo cáo được dựng từ chính DDL này, không phải ảnh vẽ tay tách rời dữ liệu.

SQL Server chưa được coi là hệ quản trị đã triển khai trong báo cáo này. Nếu giảng viên yêu cầu dùng hệ Microsoft, nhóm cần xác nhận trước rồi chuyển DDL sang T-SQL, chạy tệp trên SQL Server bằng SSMS và dựng lại Database Diagram từ cơ sở dữ liệu đã tạo theo hướng dẫn của Microsoft [5]. Khi đó phải cập nhật kiểu dữ liệu, khóa tự tăng, câu lệnh bật khóa ngoại và ảnh sơ đồ; không được gọi bản SQLite hiện tại là kết quả chạy trên SQL Server. Cú pháp T-SQL cần được đối chiếu với tài liệu ngôn ngữ của SQL Server [6].

Quyết định phạm vi dữ liệu hiện tại là: một chiến dịch gắn với một sản phẩm và một người phụ trách; một chiến dịch có thể có nhiều nội dung, mỗi nội dung gắn với một kênh. Ngân sách dự kiến nằm ở `campaigns.budget`, còn chi phí thực tế nằm ở `campaign_metrics.cost`. Nếu cần nhiều sản phẩm hoặc nhiều người phụ trách cho một chiến dịch, thiết kế mở rộng phải thêm các bảng liên kết tương ứng.

2.2. Sơ đồ BFD (phân rã chức năng)

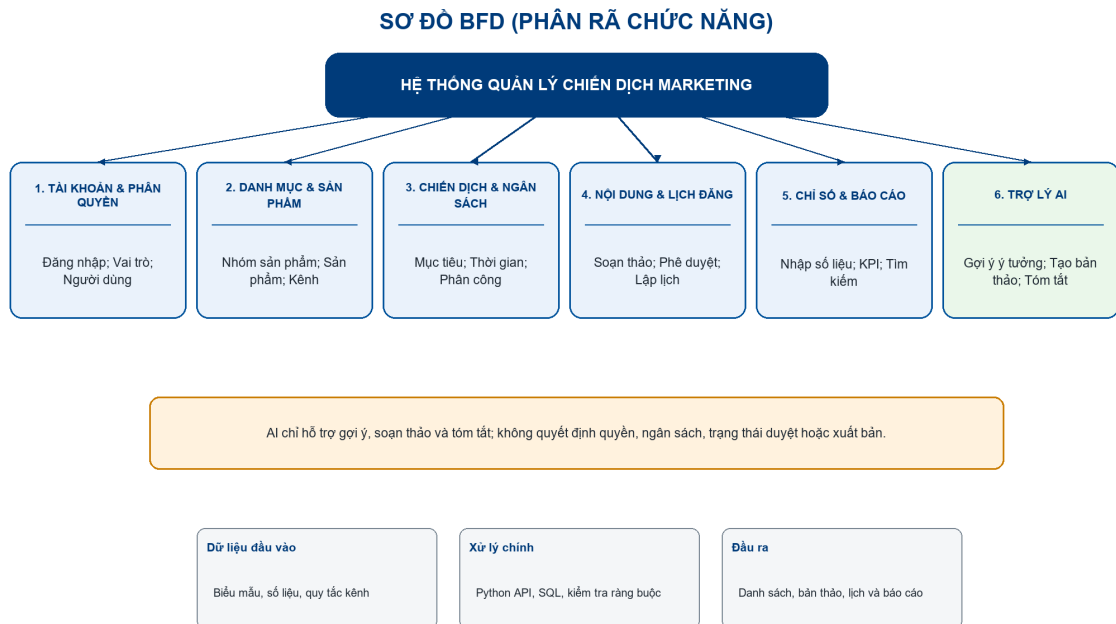
BFD là sơ đồ phân rã chức năng của toàn hệ thống. Sơ đồ được lập từ danh mục yêu cầu trước khi viết API. Nhánh AI được đặt ngang hàng với các nhóm chức năng khác để thể hiện đây là một mô-đun hỗ trợ; phân quản lý dữ liệu, chiến dịch, nội dung, lịch và báo cáo vẫn là lõi của hệ thống.

2.3. Nguyên tắc thiết kế CSDL

1. Mỗi thực thể chính có một bảng riêng và một khóa chính.
2. Quan hệ giữa các thực thể được biểu diễn bằng khóa ngoại, không lưu tên bảng khác

Bảng 2.1: Đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ với thiết kế dữ liệu

Yêu cầu nghiệp vụ	Thiết kế dữ liệu	Minh chứng
P01–P03: tài khoản và quyền	Bảng users, JWT/RBAC ở Python	PK, UNIQUE, role CHECK và endpoint bảo vệ
P04–P06: dữ liệu nền	product_categories, products, marketing_channels	Lệnh CREATE TABLE và FK
P07–P17: chiến dịch, nội dung, lịch	campaigns, marketing_contents, marketing_schedules	Quan hệ cha-con và quy tắc trạng thái
P18–P24: đo lường, tìm kiếm, lỗi	campaign_metrics, truy vấn KPI và CHECK	SELECT, CASE tránh chia cho 0 và mã lỗi
P25–P26: AI và nhật ký lỗi	ai_logs cùng mô-đun Python	source_ids, provider, result_status và retry



BFD được suy ra từ danh mục yêu cầu và dùng làm khung trước khi thiết kế bảng SQL.

Hình 2.1: Sơ đồ BFD phân rã chức năng hệ thống

trong một chuỗi tùy ý.

- Trường bắt buộc dùng NOT NULL; email và tên phù hợp dùng UNIQUE; số tiền và số đếm dùng CHECK không âm.
- Trạng thái dùng tập giá trị rõ ràng để Python và SQL kiểm tra được.
- Chỉ số được lưu theo chiến dịch, kênh và ngày để có thể truy vấn, tổng hợp và tính KPI.

Bảng 2.2: Giải thích các nhánh trong sơ đồ BFD

Mã	Nhánh	Yêu cầu bao phủ	Bảng hoặc module chính
F1	Tài khoản và phân quyền	P01–P03	users, auth, rbac
F2	Danh mục và sản phẩm	P04–P06	product_categories, products, marketing_channels
F3	Chiến dịch và ngân sách	P07–P09	campaigns, kiểm tra ngày/tiền
F4	Nội dung và lịch đăng	P10–P17	marketing_contents, marketing_schedules
F5	Chỉ số và báo cáo	P18–P22	campaign_metrics, KPI, truy vấn
F6	Trợ lý AI và nhật ký	P25–P26	ai_logs, ai_service.py

6. Context đưa cho AI được lấy từ các bản ghi đã chọn; ai_logs lưu nguồn và kết quả để truy vết.

2.4. Bảng SQL nhóm sản phẩm và sản phẩm

Đây là phần SQL cốt lõi theo hướng dẫn của giảng viên. Các thuộc tính được chọn từ yêu cầu marketing: sản phẩm phải thuộc một nhóm, có giá, USP và đối tượng khách hàng. Hình dưới đây trình bày trực tiếp cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu, khóa và ràng buộc để người đọc kiểm tra được mô hình mà không phải đọc một khối mã.

BẢNG SQL: NHÓM SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM

product_categories				products		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc		Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh nhóm	1 --- N	PK id	INTEGER	định danh sản phẩm
name	TEXT	NN - UQ - tên nhóm		FK category_id	INTEGER	NN - → product_categories.id
description	TEXT	mô tả nhóm		name	TEXT	NN - tên sản phẩm
				usp	TEXT	NN - điểm khác biệt
				audience	TEXT	NN - đối tượng khách hàng
				price	REAL	NN - CK ≥ 0
				status	TEXT	NN - DEF ACTIVE : CK list

Quan hệ: products.category_id → product_categories.id. Ràng buộc ON DELETE RESTRICT chặn xóa nhóm khi còn sản phẩm; UNIQUE chặn trùng tên nhóm; CHECK chặn giá âm và trạng thái sai.

Hình 2.2: Bảng SQL nhóm sản phẩm và sản phẩm

Giải thích: products.category_id là khóa ngoại trỏ tới product_categories.id. Vì dùng ON DELETE RESTRICT, không thể xóa nhóm khi vẫn còn sản phẩm tham chiếu. UNIQUE tránh trùng tên nhóm; CHECK không cho nhận giá âm hoặc trạng thái ngoài danh sách. Lệnh SQL đầy đủ tương ứng được giữ ở Phụ lục A và trong tệp dd1.sql.

Bảng 2.3: Ý nghĩa các thành phần SQL trong thiết kế bảng

Thành phần	Vai trò	Áp dụng trong hệ thống
CREATE TABLE	Khai báo một bảng và các cột dữ liệu.	Tạo products, campaigns và các bảng nghiệp vụ.
PRIMARY KEY	Định danh duy nhất từng dòng.	Trường id giúp sửa, xóa và liên kết đúng bản ghi.
FOREIGN KEY ... REFERENCES	Tạo quan hệ tới bảng cha và ngăn dữ liệu mờ côi.	products.category_id phải trở tới nhóm có thật.
NOT NULL	Bắt buộc trường phải có giá trị.	Tên, mục tiêu, ngày và các số liệu cốt lõi không được bỏ trống.
UNIQUE	Không cho phép dữ liệu trùng trong phạm vi khai báo.	Email, tên nhóm/kênh và bộ khóa ngày đo không bị lặp.
CHECK	Chặn giá trị không hợp lệ theo điều kiện.	Giá, ngân sách, chỉ số không âm; trạng thái chỉ nhận tập cho phép.
DEFAULT	Điền giá trị mặc định khi người dùng không truyền vào.	Trạng thái mới, số liệu 0 và thời điểm tạo được thiết lập nhất quán.
JOIN/GROUP BY/CASE	Nối bảng, tổng hợp và xử lý điều kiện trong truy vấn.	Lập danh sách chiến dịch và tính KPI mà không chia cho 0.

2.5. Các bảng nghiệp vụ còn lại

Các bảng còn lại được trình bày theo cùng một quy tắc. Mỗi thẻ bảng có đủ tên cột, kiểu dữ liệu, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), giá trị mặc định và ràng buộc kiểm tra. Tách bảng theo nhóm giúp sơ đồ đọc được trên khổ A4 và vẫn đối chiếu được với toàn bộ DDL.

Từ điển dữ liệu: cột “Ràng buộc” trong các thẻ bảng đồng thời ghi khóa, trường bắt buộc, giá trị mặc định, tập trạng thái và quan hệ tới bảng cha. Nhờ đó từng thuộc tính được kiểm tra ngay trên hình; DDL đầy đủ vẫn được đối chiếu ở Phụ lục A và tệp ddl.sql.

2.6. Sơ đồ ERD suy ra từ SQL

ERD dưới đây được vẽ sau khi xác định bảng và khóa trong DDL. Mỗi đường nối phải kiểm tra được bằng một FOREIGN KEY; vì vậy ERD là cách đọc trực quan của SQL, không phải một hình trang trí độc lập.

2.7. Các truy vấn SQL phục vụ nghiệp vụ

2.7.1. Truy vấn danh sách chiến dịch

```

1 SELECT c.id, c.name AS campaign_name,
2       p.name AS product_name,
3       pc.name AS category_name,
4       u.full_name AS owner_name,
5       c.status, c.budget
6 FROM campaigns AS c
7 JOIN products AS p ON p.id = c.product_id

```

CÁC BẢNG SQL NGHIỆP VỤ: TÀI KHOẢN, DỮ LIỆU NỀN VÀ NỘI DUNG

users		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh
email	TEXT	NN · UQ · đăng nhập
password_hash	TEXT	NN · mật khẩu băm
full_name	TEXT	NN · họ tên
role	TEXT	NN · CK MANAGER/MARKETER
is_active	INTEGER	NN · DEF 1 · CK 0/1
created_at	TEXT	NN · DEF CURRENT_TIMESTAMP

marketing_channels		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh kênh
name	TEXT	NN · UQ · tên kênh
format_rules	TEXT	NN · quy tắc định dạng

campaigns		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh chiến dịch
FK product_id	INTEGER	NN · → products.id
FK owner_id	INTEGER	NN · → users.id
name	TEXT	NN · tên chiến dịch
objective	TEXT	NN · mục tiêu
start_date	TEXT	NN · ngày bắt đầu
end_date	TEXT	NN · ≥ start_date
budget	REAL	NN · CK ≥ 0
status	TEXT	NN · DEF DRAFT · CK list

product_categories		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh nhóm
name	TEXT	NN · UQ · tên nhóm
description	TEXT	mô tả nhóm

products		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh sản phẩm
FK category_id	INTEGER	NN · → product_categories.id
name	TEXT	NN · tên sản phẩm
usp	TEXT	NN · điểm khác biệt
audience	TEXT	NN · đối tượng
price	REAL	NN · CK ≥ 0
status	TEXT	NN · DEF ACTIVE · CK list

marketing_contents		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh nội dung
FK campaign_id	INTEGER	NN · → campaigns.id
FK channel_id	INTEGER	NN · → marketing_channels.id
FK created_by	INTEGER	NN · → users.id
title	TEXT	NN · tiêu đề
body	TEXT	NN · nội dung
cta	TEXT	lời kêu gọi
status	TEXT	NN · DRAFT/AL_DRAFT/...
ai_provider	TEXT	nhà cung cấp AI
prompt_version	TEXT	phiên bản prompt
source_ids	TEXT	nguồn context
rejection_reason	TEXT	lý do từ chối
created_at	TEXT	NN · thời điểm tạo
updated_at	TEXT	NN · thời điểm sửa

Khóa ngoại chính: products.category_id → product_categories.id; campaigns.product_id → products.id; campaigns.owner_id → users.id; marketing_contents nội campaigns, marketing_channels và users. Các trạng thái được CHECK để Python xử lý đúng luồng nghiệp vụ.

Hình 2.3: Bảng SQL của tài khoản, dữ liệu nền, chiến dịch và nội dung

CÁC BẢNG SQL NGHIỆP VỤ: LỊCH, KPI VÀ NHẬT KÝ AI

marketing_schedules		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh lịch
FK content_id	INTEGER	NN · → marketing_contents.id
scheduled_at	TEXT	NN · thời điểm đăng
timezone	TEXT	NN · DEF Asia/Ho_Chi_Minh
status	TEXT	NN · PLANNED/CANCELLED/EXECUTED

campaign_metrics		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh chỉ số
FK campaign_id	INTEGER	NN · → campaigns.id
FK channel_id	INTEGER	NN · → marketing_channels.id
metric_date	TEXT	NN · ngày đo
views	INTEGER	NN · DEF 0 · CK ≥ 0
clicks	INTEGER	NN · DEF 0 · CK ≥ 0
conversions	INTEGER	NN · DEF 0 · CK ≥ 0
cost	REAL	NN · DEF 0 · CK ≥ 0
revenue	REAL	NN · DEF 0 · CK ≥ 0

ai_logs		
Khóa / cột	Kiểu	Ràng buộc
PK id	INTEGER	định danh log
FK user_id	INTEGER	→ users.id · có thể rỗng
FK campaign_id	INTEGER	→ campaigns.id · có thể rỗng
function_name	TEXT	NN · chức năng AI
provider	TEXT	NN · nhà cung cấp
model	TEXT	tên model
prompt_version	TEXT	NN · phiên bản prompt
input_tokens	INTEGER	số token vào
output_tokens	INTEGER	số token ra
latency_ms	INTEGER	độ trễ
result_status	TEXT	NN · SUCCESS/FAILED/...
error_code	TEXT	mã lỗi nếu có
source_ids	TEXT	nguồn context
created_at	TEXT	NN · thời điểm gọi

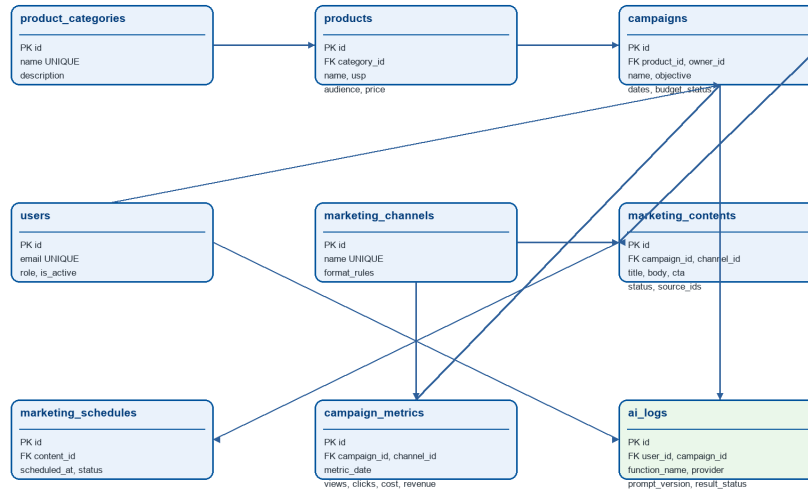
UNIQUE(campaign_id, channel_id, metric_date) bảo đảm mỗi chiến dịch/kênh/ngày chỉ có một dòng KPI.

AI chỉ tạo gọi ý/bản nháp/tóm tắt. Python kiểm tra quyền và trạng thái; ai_logs lưu người gọi, chiến dịch, prompt, nguồn, kết quả và lỗi để truy vết.

Hình 2.4: Bảng SQL của lịch đăng, KPI và nhật ký AI

8 JOIN product_categories AS pc ON pc.id = p.category_id
9 JOIN users AS u ON u.id = c.owner_id

ERD TỪ CÁC BẢNG SQL, KHÓA CHÍNH VÀ KHÓA NGOẠI



Mỗi tên đi từ bảng cha đến bảng con; mọi quan hệ trong hình đều phải có FOREIGN KEY tương ứng trong DDL.

Hình 2.5: ERD từ các bảng SQL, khóa chính và khóa ngoại

```

10 WHERE c.status = :status
11 ORDER BY c.start_date DESC
12 LIMIT :limit OFFSET :offset;
    
```

Listing 2.1: JOIN sản phẩm, nhóm và người phụ trách

2.7.2. Truy vấn tính KPI

```

1 SELECT ch.name AS channel_name,
2       SUM(m.views) AS views,
3       SUM(m.clicks) AS clicks,
4       SUM(m.conversions) AS conversions,
5       SUM(m.cost) AS cost,
6       SUM(m.revenue) AS revenue,
7       CASE WHEN SUM(m.views) = 0 THEN NULL
8            ELSE 100.0 * SUM(m.clicks) / SUM(m.views) END AS ctr,
9       CASE WHEN SUM(m.cost) = 0 THEN NULL
10            ELSE 100.0 * (SUM(m.revenue) - SUM(m.cost))
11              / SUM(m.cost) END AS roi
12 FROM campaign_metrics AS m
13 JOIN marketing_channels AS ch ON ch.id = m.channel_id
14 WHERE m.campaign_id = :campaign_id
15 GROUP BY ch.id, ch.name
16 ORDER BY revenue DESC;
    
```

Listing 2.2: Tổng hợp KPI có xử lý mẫu số bằng 0

2.8. Kiểm tra tính nhất quán

Bảng 2.4: Các điểm kiểm tra trước khi chuyển SQL thành Python

Điểm kiểm tra	Quy tắc	Cách chứng minh
Khóa chính	Mỗi bảng có PK định danh bản ghi.	Đọc DDL và thử INSERT thiếu khóa.
Khóa ngoại	Sản phẩm thuộc nhóm; chiến dịch thuộc sản phẩm/người phụ trách; nội dung thuộc chiến dịch/kênh.	Bật PRAGMA foreign_keys = ON và thử FK sai.
Giá trị hợp lệ	Tiền, số đếm không âm; ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu.	Thử CHECK và kiểm tra mã lỗi.
Không trùng số liệu	Một chiến dịch/kênh/ngày chỉ có một bản ghi metrics.	Kiểm tra UNIQUE.
Trạng thái	Nội dung chỉ đi theo DRAFT, AI_DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED, PUBLISHED.	Kiểm tra CHECK và service chuyển trạng thái.

2.9. Kết luận chương

Phần này đã chuyển toàn bộ yêu cầu khảo sát thành BFD, bảng dữ liệu, lệnh SQL, ERD và truy vấn báo cáo. Hai bảng nhóm sản phẩm và sản phẩm được tạo bằng SQL rõ ràng; các bảng còn lại mở rộng đúng theo quan hệ nghiệp vụ. Chương 3 tiếp tục dùng DDL này làm nền để xây dựng hệ thống bằng Python.

CHƯƠNG 3.

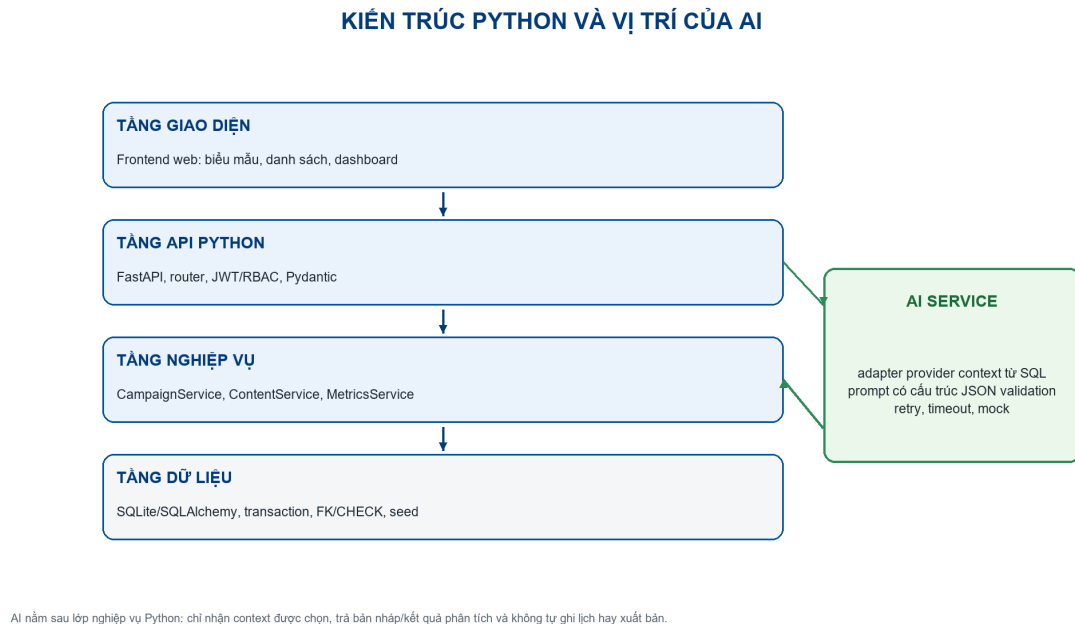
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PYTHON

3.1. Lựa chọn Python và phạm vi xây dựng

Hệ thống được xây dựng theo hướng Python làm trung tâm. Backend nhận request HTTP, kiểm tra schema, kiểm tra quyền, gọi service nghiệp vụ và thực hiện giao dịch SQL. AI service chỉ là một module được backend gọi khi cần; các chức năng quản lý, lưu dữ liệu và tính KPI vẫn chạy theo quy tắc Python/SQL đã xác định.

Kiến trúc đề xuất dùng FastAPI cho API, Pydantic cho kiểm tra dữ liệu, SQLAlchemy hoặc thư viện truy cập SQLite tương đương cho tầng dữ liệu và một frontend web cho người dùng. Cách tổ chức này chuyển yêu cầu khảo sát và DDL thành hệ thống Python có thể chạy thử.

3.2. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.1: Kiến trúc Python và vị trí của AI service

3.3. Cấu trúc thư mục Python

```
1 backend/  
2 | -- app/  
3 |   |-- main.py
```

Bảng 3.1: Trách nhiệm của các tầng

Tầng	Thành phần	Trách nhiệm
Giao diện	Form, danh sách, dashboard	Nhận dữ liệu, hiển thị trạng thái và thông báo; không tự quyết định quyền.
API Python	FastAPI router, dependency, Pydantic	Nhận request, xác thực, phân quyền và trả mã HTTP rõ ràng.
Nghiệp vụ	Service và repository	Kiểm tra quy tắc chiến dịch, trạng thái, CRUD, KPI và giao dịch.
Dữ liệu	SQLite/SQLAlchemy, DDL, seed	Lưu bản ghi, thực thi PK/FK/CHECK/UNIQUE và truy vấn báo cáo.
AI service	Adapter, prompt, parser, log	Nhận context được phép, gọi AI, kiểm tra output và trả bản nháp/tóm tắt.

```

4 | |-- api/                # auth, users, products, campaigns, contents
5 | |-- core/              # settings, security, dependencies
6 | |-- db/                # engine, session, ddl, seed
7 | |-- models/            # SQLAlchemy models
8 | |-- schemas/           # Pydantic request/response
9 | |-- repositories/      # SQL queries and transactions
10 | |-- services/          # campaign, content, metrics, ai service
11 | +-- tests/
12 |-- .env.example
13 |-- requirements.txt
14 +-- README.md

```

Listing 3.1: Cấu trúc mã nguồn đề xuất

Nguyên tắc: router không tự nối chuỗi SQL; schema không chứa logic gọi model; service xử lý quy trình; repository nhận tham số đã kiểm tra. DDL và seed được đặt riêng để có thể chạy lại và đối chiếu với ERD.

3.4. Đăng nhập và phân quyền RBAC

Mỗi request được kiểm tra theo chuỗi: đọc Bearer token, giải mã JWT bằng secret từ môi trường, lấy người dùng, kiểm tra trạng thái hoạt động và kiểm tra vai trò. Manager và Marketer dùng chung đăng nhập nhưng có quyền khác nhau ở endpoint. Endpoint duyệt nội dung phải kiểm tra Manager ở backend, không chỉ ấn nút trên giao diện.

```

1 oauth2_scheme = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/auth/login")
2
3 def current_user(token: str = Depends(oauth2_scheme)):
4     payload = decode_jwt(token, settings.jwt_secret)
5     user = user_repository.find_by_id(payload["sub"])

```

```

6     if user is None or not user.is_active:
7         raise HTTPException(status_code=401, detail="invalid token")
8     return user
9
10 def require_role(*allowed_roles):
11     def checker(user=Depends(current_user)):
12         if user.role not in allowed_roles:
13             raise HTTPException(status_code=403, detail="forbidden")
14         return user
15     return checker
16
17 @router.post("/contents/{content_id}/approve")
18 def approve(content_id: int,
19             user=Depends(require_role("MANAGER"))):
20     return content_service.approve(content_id, user.id)

```

Listing 3.2: Dependency kiểm tra JWT và vai trò

Bảng 3.2: Ý nghĩa các dòng mã Python trong luồng đăng nhập và phân quyền

Dòng hoặc khối mã	Ý nghĩa
OAuth2PasswordBearer	Đọc Bearer token do client gửi trong request.
decode_jwt(...)	Kiểm tra chữ ký và giải mã token để lấy định danh người dùng.
Depends(current_user)	Buộc endpoint xác thực người dùng trước khi chạy nghiệp vụ.
require_role(...)	Chỉ cho các vai trò được khai báo đi qua endpoint.
@router.post(...)	Ánh xạ một request HTTP POST vào hàm xử lý tương ứng.
HTTPException(401/403)	Trả lỗi rõ ràng khi chưa xác thực hoặc không đủ quyền.

3.5. CRUD và quy tắc nghiệp vụ

3.5.1. CRUD dữ liệu nền

Manager có thể tạo nhóm sản phẩm, sản phẩm và kênh. Khi tạo sản phẩm, Python kiểm tra các trường bắt buộc; SQL tiếp tục kiểm tra category_id, giá, trạng thái và tên trùng. Không cho xóa nhóm khi còn sản phẩm tham chiếu. Các lỗi này phải được trả về thành thông báo có thể sửa.

```

1 @router.post("/products", status_code=201)
2 def create_product(payload: ProductCreate,
3                   db=Depends(get_db),
4                   user=Depends(require_role("MANAGER"))):
5     category = product_repository.get_category(db, payload.category_id)
6     if category is None:
7         raise HTTPException(400, "category does not exist")
8     product = product_service.create(db, payload, user.id)
9     return ProductResponse.model_validate(product)

```

Listing 3.3: Ví dụ endpoint tạo sản phẩm

3.5.2. CRUD chiến dịch, nội dung và lịch

Khi tạo chiến dịch, service kiểm tra sản phẩm, người phụ trách, ngày và ngân sách. Nội dung có thể là DRAFT do người viết hoặc AI_DRAFT do mô-đun AI tạo. Marketer có thể sửa và gửi PENDING. Manager chỉ được duyệt hoặc từ chối nội dung PENDING; nội dung REJECTED phải có lý do. Chỉ APPROVED mới được tạo marketing_schedules.

Bảng 3.3: Các bước chuyển trạng thái nghiệp vụ

Trạng thái hiện tại	Trạng thái tiếp theo	Ai thực hiện	Điều kiện
DRAFT	PENDING	Marketer	Đủ tiêu đề, nội dung, chiến dịch và kênh.
AI_DRAFT	PENDING	Marketer	Đã rà soát bản nháp và nguồn context.
PENDING	APPROVED	Manager	Nội dung đạt yêu cầu.
PENDING	REJECTED	Manager	Có lý do từ chối.
APPROVED	PUBLISHED	Quy trình xuất bản	Có lịch hoặc thao tác xuất bản hợp lệ.
APPROVED	PLANNED	Người có quyền	Tạo lịch với thời điểm hợp lệ.

3.6. Tìm kiếm, lọc, phân trang và báo cáo

Danh sách chiến dịch được lọc theo trạng thái và khoảng ngày; nội dung được tìm theo tiêu đề, kênh hoặc trạng thái; chỉ số được lọc theo chiến dịch, kênh và ngày. Mọi tham số được truyền vào query parameter và bind vào câu lệnh SQL/ORM. limit và offset có giá trị mặc định để tránh trả về quá nhiều bản ghi.

Bảng 3.4: Tham số truy vấn của các màn hình

Màn hình	Bộ lọc	Kết quả
Chiến dịch	status, start_from, end_to, owner_id, limit, offset	Danh sách chiến dịch và tổng số bản ghi.
Nội dung	keyword, status, channel_id, campaign_id, limit, offset	Nội dung phù hợp và trạng thái duyệt.
Dashboard	campaign_id, channel_id, date_from, date_to	Views, Clicks, Conversions, Cost, Revenue và KPI.

3.6.1. Công thức KPI trong service Python

$$CTR = \frac{Clicks}{Views} \times 100\% \quad (3.1)$$

$$CPC = \frac{Cost}{Clicks} \quad (3.2)$$

$$CPA = \frac{Cost}{Conversions} \quad (3.3)$$

$$ROI = \frac{Revenue - Cost}{Cost} \times 100\% \quad (3.4)$$

Khi mẫu số bằng 0, service trả None hoặc N/A theo quy ước giao diện và ghi rõ lý do. Công thức không giao cho AI; SQL/Python là nơi tính kết quả để bảo đảm lặp lại được.

3.7. Giao diện và phản hồi trạng thái

Bảng 3.5: Màn hình chính và thao tác của người dùng

Màn hình	Marketer	Manager
Đăng nhập	Đăng nhập và xem phiên	Đăng nhập và xem phiên
Sản phẩm	Xem	Thêm, sửa, xóa và kiểm tra nhóm
Chiến dịch	Xem chiến dịch được phân công	Tạo, sửa, điều chỉnh ngân sách và phân công
Nội dung	Tạo, sửa, gọi AI, gửi duyệt	Xem, duyệt hoặc từ chối có lý do
Lịch đăng	Tạo theo quyền và theo dõi	Tạo, hủy và theo dõi
Báo cáo	Nhập số liệu, xem KPI	Xem KPI, lọc và đánh giá

Thông báo cần nói rõ thao tác tiếp theo, ví dụ: Thiếu tên sản phẩm; bạn không có quyền duyệt; nội dung chưa được APPROVED nên chưa thể lập lịch. Trạng thái phải có cả nhãn chữ và màu phụ trợ. Bản nháp người dùng đang sửa phải được giữ lại khi API hoặc AI gặp lỗi.

3.8. Xử lý lỗi và cấu hình

Chuỗi kết nối CSDL, JWT secret và API key được đọc từ biến môi trường. Tập `.env.example` chỉ chứa tên biến và giá trị thay thế. Khi thiếu secret bắt buộc, ứng dụng phải dừng với lỗi cấu hình rõ ràng. README cần ghi thứ tự tạo môi trường Python, cài dependency, sao chép env, chạy DDL, seed dữ liệu, khởi động server và chạy test.

3.9. Bộ 20 ca kiểm thử của toàn hệ thống

Các ca dưới đây phủ các yêu cầu P01–P26 theo nhóm. Đây là mẫu kế hoạch nghiệm thu; cột trạng thái phải được điền từ lần chạy thật, kèm ảnh hoặc log có ngày chạy, phiên bản mã nguồn và người xác nhận.

Bảng 3.6: Mã lỗi và cách phản hồi

Tình huống	Mã	Phản hồi
Thiếu trường hoặc sai kiểu	422	Nêu tên trường và giá trị cần sửa.
Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn	401	Yêu cầu đăng nhập lại.
Sai vai trò	403	Thông báo tài khoản không có quyền thao tác.
Không tìm thấy dữ liệu	404	Nêu tài nguyên không tồn tại.
Vi phạm FK, UNIQUE hoặc CHECK	400	Giải thích quy tắc dữ liệu bị vi phạm.
Lỗi kết nối hoặc server	500/503	Giữ dữ liệu đang sửa và ghi mã truy vết.

Bảng 3.7: Bộ 20 ca kiểm thử từ quản lý đến AI

Mã	Kịch bản	Kỳ vọng	Trạng thái kiểm chứng
TC01	Đăng nhập đúng tài khoản	Nhận token và vào dashboard	Chưa chạy
TC02	Sai mật khẩu	Trả 401, không lộ chi tiết	Chưa chạy
TC03	Token hết hạn	Trả 401 và yêu cầu đăng nhập lại	Chưa chạy
TC04	Marketer gọi endpoint duyệt	Trả 403 và không đổi trạng thái	Chưa chạy
TC05	Tạo nhóm sản phẩm đủ trường	Lưu bản ghi, tên không trùng	Chưa chạy
TC06	Tạo sản phẩm với nhóm sai	Trả lỗi FK, không lưu	Chưa chạy
TC07	Nhập giá âm	Trả lỗi CHECK, không lưu	Chưa chạy
TC08	Sửa và xóa sản phẩm	Cập nhật đúng; chặn xóa khi còn tham chiếu	Chưa chạy
TC09	Tạo chiến dịch ngày ngược	Trả lỗi, không tạo chiến dịch	Chưa chạy
TC10	Lọc chiến dịch theo trạng thái	Chỉ trả bản ghi đúng bộ lọc	Chưa chạy
TC11	Tìm kiếm nội dung theo từ khóa	Trả danh sách phù hợp có phân trang	Chưa chạy
TC12	Sắp xếp báo cáo theo doanh thu	Thứ tự tăng/giảm đúng yêu cầu	Chưa chạy
TC13	Tính KPI khi Views bằng 0	Không chia cho 0; trả N/A	Chưa chạy
TC14	Tính ROI khi Cost bằng 0	Không chia cho 0; cảnh báo cấu hình	Chưa chạy
TC15	Tạo nội dung thủ công	Lưu DRAFT và người tạo	Chưa chạy
TC16	Gửi nội dung để duyệt	DRAFT/AI_DRAFT chuyển PENDING	Chưa chạy
TC17	Manager từ chối thiếu lý do	Không chuyển trạng thái; yêu cầu lý do	Chưa chạy
TC18	Chỉ lập lịch nội dung APPROVED	Nội dung chưa duyệt bị từ chối	Chưa chạy
TC19	AI trả JSON sai hoặc timeout	Giữ bản nháp cũ, trả lỗi có thể thử lại	Chưa chạy
TC20	AI trả kết quả hợp lệ	Lưu AI_DRAFT, source_ids và hiển thị để người duyệt	Chưa chạy

3.10. Minh chứng cần nộp khi hoàn thiện hệ thống

1. Cây thư mục Python, file `requirements.txt`, `README.md` và `.env.example`.
2. Lệnh SQL tạo bảng, ảnh ERD được đối chiếu với DDL và dữ liệu seed.
3. Ảnh hoặc log đăng nhập, RBAC, CRUD, tìm kiếm, dashboard và các mã lỗi.
4. Log 20 ca kiểm thử có phiên bản mã nguồn và ngày chạy.

5. Ảnh màn hình bản nháp, duyệt nội dung và trạng thái lịch đăng.

3.11. Kết luận chương

Các yêu cầu khảo sát đã được chuyển thành module Python, bảng SQL, service và kế hoạch kiểm thử. Mô hình này giúp người chăm theo dõi từ yêu cầu đến hệ thống; phần AI ở chương sau chỉ được gọi sau khi luồng Python, CSDL và quyền đã rõ.

CHƯƠNG 4.

XÁC ĐỊNH VÀ TÍCH HỢP AI ĐÚNG PHẠM VI

4.1. AI nằm ở đâu trong hệ thống

AI nằm trong module `services/ai_service.py`, phía sau backend Python và sau bước lấy dữ liệu từ SQL. Người dùng không gọi trực tiếp nhà cung cấp model. Backend kiểm tra quyền, chọn bản ghi context, dựng prompt, gọi adapter, kiểm tra output rồi mới trả kết quả về giao diện.

VỊ TRÍ AI TRONG QUY TRÌNH MARKETING



Hình 4.1: Vị trí và luồng xử lý của AI trong hệ thống

Bảng 4.1: Những việc AI được làm và không được làm

Phạm vi	AI được làm	AI không được làm
Nội dung	Gợi ý ý tưởng và tạo bản nháp theo sản phẩm, mục tiêu, kênh.	Tự xuất bản hoặc thay đổi bản nháp đã được Manager duyệt.
Báo cáo	Tóm tắt số liệu đã lọc và nêu điểm cần xem xét.	Tự tính thay công thức KPI hoặc tạo số liệu không có trong CSDL.
Quy trình	Đề xuất câu chữ, lý do hoặc bước cần kiểm tra.	Cấp quyền, đổi ngân sách, đổi trạng thái duyệt hoặc tạo lịch không có xác nhận.

Bảng 4.2: Ba nhiệm vụ AI, dữ liệu vào và kết quả ra

Mã	Nhiệm vụ	Đầu vào từ SQL	Đầu ra và điều kiện
AI01	Gợi ý ý tưởng nội dung	Tên sản phẩm, USP, audience, mục tiêu chiến dịch, kênh.	Ba góc tiếp cận; người dùng chọn trước khi tạo bản nháp.
AI02	Tạo bản thảo theo kênh	Sản phẩm, mục tiêu, format_rules, yêu cầu cụ thể.	JSON gồm headline, body, CTA, hashtags, source_ids; lưu AI_DRAFT.
AI03	Tóm tắt báo cáo	Views, Clicks, Conversions, Cost, Revenue đã lọc.	Nhận xét, điểm bất thường và đề xuất; mỗi nhận xét phải có số liệu nguồn.

4.2. Ba nhiệm vụ AI trong chủ đề

Ba nhiệm vụ trên phục vụ các màn hình Nội dung và Báo cáo. Chúng không thay thế các chức năng quản lý P01–P24. Nếu không có dữ liệu sản phẩm, mục tiêu hoặc số liệu, backend phải báo thiếu dữ liệu thay vì yêu cầu AI tự đoán.

4.3. System prompt, User prompt và output schema

Prompt được tách thành bốn phần để phân biệt luật hệ thống, yêu cầu cụ thể, dữ liệu nguồn và định dạng đầu ra:

```

1 SYSTEM:
2 You are a marketing assistant inside a Python application.
3 Use only the supplied context. Do not invent claims or metrics.
4 Return one JSON object. Do not publish or approve content.
5
6 USER:
7 Create a draft for channel={{channel}} and objective={{objective}}.
8
9 CONTEXT:
10 product_name={{name}}; usp={{usp}}; audience={{audience}}
11 channel_rules={{format_rules}}; source_ids={{source_ids}}
12
13 OUTPUT:
14 {"headline":"string","body":"string","cta":"string",
15  "hashtags":["string"],"source_ids":["string"]}

```

Listing 4.1: Prompt mẫu cho AI02

Backend dùng Pydantic schema để kiểm tra các khóa bắt buộc, kiểu dữ liệu, độ dài theo kênh và source_ids. Output có markdown fence, thiếu khóa hoặc chứa trường ngoài schema bị từ chối. Bản nháp trước đó được giữ nguyên để người dùng có thể thử lại.

4.4. Grounding từ CSDL

Grounding được thực hiện bằng cách truy vấn đúng chiến dịch, sản phẩm và kênh; sau đó tạo một context whitelist. Không đưa toàn bộ CSDL hoặc thông tin xác thực vào prompt.

Bảng 4.3: Các trường được phép đưa vào context AI

Nguồn	Trường được phép	Mục đích
products	name, usp, audience, price	Mô tả sản phẩm và khách hàng mục tiêu.
campaigns	name, objective, start_date, end_date	Xác định mục tiêu và phạm vi chiến dịch.
marketing_channels	name, format_rules	Giới hạn định dạng và cách trình bày.
campaign_metrics	views, clicks, conversions, cost, revenue, metric_date	Tóm tắt báo cáo và nhận diện điểm bất thường.

password_hash, JWT secret, API key, token và dữ liệu không liên quan không được đưa vào context. Mỗi kết quả AI lưu source_ids, provider, prompt_version và result_status trong ai_logs.

4.5. Kiểm duyệt của con người

1. Marketer chọn chiến dịch và kênh; backend kiểm tra quyền và lấy context.
2. AI trả kết quả; backend kiểm tra schema; hệ thống lưu bản nháp AI_DRAFT.
3. Marketer đọc nguồn, sửa câu chữ và gửi PENDING.
4. Manager kiểm tra nội dung, mục tiêu và nguồn context; chỉ Manager mới chuyển AP-PROVED hoặc REJECTED.
5. Chỉ nội dung APPROVED mới được lập lịch. AI không có quyền đi tắt bước này.

4.6. Quản lý khóa và cấu hình Python

Cấu hình được đọc từ biến môi trường hoặc secret store. Mã nguồn chỉ khai báo tên biến; không ghi khóa thật vào báo cáo, log hoặc repository. Mô hình cấu hình dùng Pydantic Settings theo tài liệu chính thức [2]. Cơ chế Bearer/JWT của API tham khảo hướng dẫn FastAPI [1]; mật khẩu người dùng phải lưu dưới dạng băm phù hợp theo khuyến nghị OWASP [4].

```
1 from pydantic_settings import BaseSettings, SettingsConfigDict
2
3 class Settings(BaseSettings):
4     model_config = SettingsConfigDict(env_file=".env", extra="ignore")
5     jwt_secret: str
6     ai_provider: str = "mock"
7     ai_api_key: str | None = None
```

```

8     ai_model: str = "model-name"
9     ai_timeout_seconds: int = 15
10
11 settings = Settings()

```

Listing 4.2: Cấu hình AI không chứa khóa thật

AI_PROVIDER=mock dùng cho chạy local và kiểm thử offline. Khi dùng provider thật, request có timeout, giới hạn retry và mã truy vết; log không được ghi API key.

4.7. Xử lý lỗi AI

Bảng 4.4: Ma trận lỗi và cách bảo toàn dữ liệu

Tình huống	Phản hồi	Xử lý
Thiếu context	400	Báo trường còn thiếu; không gọi model.
Timeout	503	Giữ bản nháp cũ, ghi log và cho phép thử lại.
429/rate limit	503	Backoff tối đa hai lần; không tạo bản ghi trùng.
JSON sai schema	502	Từ chối output; lưu lỗi rút gọn, không ghi đè bản nháp.
Provider offline	503 hoặc mock	Hiển thị nhãn mock; không tự tạo lịch.
Thiếu API key	500 cấu hình	Dừng luồng AI và hướng dẫn cấu hình; không in khóa.

4.8. Đánh giá thử nghiệm prompt

Phần này quy định cách thử ba vòng trên cùng một tập yêu cầu mẫu. Thời gian tính từ lúc gửi request đến khi parse được JSON; tỷ lệ hợp lệ là số kết quả parse được chia cho tổng số request. Bảng dưới là mẫu ghi nhận, chưa phải kết quả đã xác nhận; khi nộp phải thay bằng log thật nếu nhóm đã chạy.

Bảng 4.5: So sánh ba vòng thiết kế prompt trên tập mẫu

Vòng	Thay đổi	Chỉ số phải ghi	Tiêu chí chấp nhận	Trạng thái
1	Prompt tự do, context nguyên khối, chưa có schema chặt	Thời gian, số lỗi trường và lỗi nội dung	Ghi rõ lỗi làm cơ sở sửa prompt	Chưa đo
2	Giới hạn context, thêm schema và ví dụ JSON	Thời gian, tỷ lệ parse và số timeout	Không dùng output thiếu trường	Chưa đo
3	Tách system/user, whitelist, parser và retry giới hạn	source_ids, tỷ lệ parse, timeout và số lần cần sửa	Chỉ dùng sau khi parse và có người duyệt	Chưa đo

4.9. Nhật ký sử dụng AI trong quá trình xây dựng dự án

Bảng 4.6: AI được dùng để hỗ trợ, nhóm kiểm tra lại bằng quy tắc nào

Công việc	Gợi ý từ AI	Kiểm tra của nhóm
Phân rã nghiệp vụ	Gợi ý nhóm chức năng quản lý marketing.	Đối chiếu lại với danh mục P01–P26 và actor.
Thiết kế CSDL	Gợi ý quan hệ sản phẩm–chiến dịch–nội dung.	Viết DDL, thêm PK/FK/CHECK và chạy thử dữ liệu sai.
Viết service Python	Gợi ý cấu trúc router/service.	Đối chiếu quyền, trạng thái, lỗi HTTP và ca kiểm thử.
Thiết kế prompt	Gợi ý tách context và schema.	Whitelist trường SQL, parse JSON và bắt buộc HITL.
Rà soát mã nguồn	Gợi ý phát hiện lỗi ở RBAC, trạng thái và xử lý ngoại lệ.	Chạy lại ca kiểm thử, đối chiếu DDL và kiểm tra thủ công trước khi chấp nhận.

4.10. Kết luận chương

AI được xác định rõ là mô-đun hỗ trợ nằm sau Python backend. AI nhận context từ SQL, thực hiện ba nhiệm vụ có giới hạn và trả kết quả để người dùng kiểm tra. Quyền, ngân sách, công thức KPI, trạng thái duyệt và xuất bản vẫn do Python/SQL cùng người dùng có thẩm quyền kiểm soát.

CHƯƠNG 5.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Báo cáo đã trình bày toàn bộ yêu cầu của dự án trong một mạch thống nhất. Chương 1 xác định hai actor, các mã yêu cầu nghiệp vụ P01–P26, quy trình marketing, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và điều kiện hoàn thành. Các chương sau dùng kết quả đó để lập BFD, thiết kế bảng SQL, suy ra ERD, mô tả hệ thống Python và tích hợp AI có kiểm soát.

Phần cơ sở dữ liệu đặt trọng tâm vào lệnh SQL có thể chạy được: nhóm sản phẩm, sản phẩm, kênh, chiến dịch, nội dung, lịch, chỉ số và nhật ký. PK, FK, UNIQUE, CHECK, truy vấn JOIN và truy vấn KPI được trình bày để người đọc kiểm tra trực tiếp. Phần Python mô tả module, API, RBAC, CRUD, tìm kiếm, dashboard, xử lý lỗi và 20 ca kiểm thử.

AI được đặt đúng vị trí: nằm trong `ai_service.py`, nhận context được chọn từ SQL, tạo gợi ý/bản nháp/tóm tắt và trả kết quả có schema. AI không cấp quyền, không đổi ngân sách, không tính thay KPI, không tự phê duyệt và không tự xuất bản.

5.2. Giới hạn

- Bản demo chưa kết nối API xuất bản thật của các nền tảng mạng xã hội; trạng thái PUBLISHED chỉ mô phỏng kết quả sau quy trình tích hợp.
- Số liệu dashboard và thử nghiệm prompt là dữ liệu mẫu hoặc phép đo nội bộ, không phải cam kết cho dữ liệu của doanh nghiệp.
- SQLite phù hợp cho bản mẫu trên một máy; nếu cần SQL Server hoặc nhiều người dùng, phải xác nhận hệ quản trị, chuyển DDL và dựng lại sơ đồ trước khi bàn giao.
- Cần bổ sung kiểm thử tải, kiểm thử bảo mật chuyên sâu và đánh giá chất lượng nội dung theo từng kênh khi có dữ liệu thật.

5.3. Hướng phát triển

1. Hoàn thiện connector và hàng đợi xuất bản cho từng kênh, có cơ chế chống tạo bản ghi trùng.
2. Bổ sung lịch sử thay đổi nội dung, người duyệt, phiên bản prompt và kết quả đánh giá.
3. Chuyển CSDL sang hệ quản trị phù hợp với lưu lượng, thêm giám sát, sao lưu và phục hồi.
4. Mở rộng bộ test và tổ chức minh chứng theo từng mã yêu cầu P01–P26.

Các hướng phát triển vẫn giữ nguyên nguyên tắc của đề tài: nghiệp vụ và dữ liệu là nền tảng; Python điều phối quy trình; SQL bảo đảm tính toàn vẹn; AI hỗ trợ tại điểm phù hợp và luôn có người kiểm tra.

5.4. Kịch bản demo và bàn giao

1. Khởi động CSDL và ứng dụng Python theo README; kiểm tra tài khoản Manager và Marketer.
2. Manager tạo nhóm sản phẩm, sản phẩm, kênh, chiến dịch và phân công người phụ trách.
3. Marketer tạo nội dung, gọi AI để nhận bản nháp có `source_ids`, chỉnh sửa và gửi duyệt.
4. Manager duyệt nội dung, lập lịch; sau đó nhập số liệu và mở dashboard KPI.
5. Mở log AI, ca kiểm thử, DDL và cấu hình mẫu để chứng minh dữ liệu, quyền, lỗi và kết quả có thể truy vết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] FastAPI, *OAuth2 with Password and Bearer with JWT tokens*, <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/>, truy cập tháng 09 năm 2026.
- [2] Pydantic, *Settings Management*, https://docs.pydantic.dev/latest/concepts/pydantic_settings/, truy cập tháng 09 năm 2026.
- [3] SQLite, *Write-Ahead Logging*, <https://www.sqlite.org/wal.html>, truy cập tháng 09 năm 2026.
- [4] OWASP, *Password Storage Cheat Sheet*, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html, truy cập tháng 09 năm 2026.
- [5] Microsoft, *Design Database Diagrams*, <https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/visual-db-tools/design-database-diagrams-visual-database-tools>, truy cập tháng 09 năm 2026.
- [6] Microsoft, *Transact-SQL Language Reference*, <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-reference?view=sql-server-ver17>, truy cập tháng 09 năm 2026.

CHƯƠNG A.

PHỤ LỤC – DDL, CẤU HÌNH VÀ MINH CHỨNG

A.1. Ma trận đối chiếu tiêu chí môn học và minh chứng

Ma trận này dùng để kiểm toán báo cáo trước khi nộp. Trạng thái “Đã mô tả” chỉ có nghĩa là nội dung đã được trình bày trong tài liệu; trạng thái “Cần minh chứng” yêu cầu bổ sung ảnh chụp, log, mã nguồn hoặc kết quả chạy thật. Nhóm không ghi “Đạt” nếu chưa có bằng chứng tương ứng.

Bảng A.1: Ma trận đối chiếu tiêu chí môn học và minh chứng

Mã	Tiêu chí	Vị trí hoặc minh chứng	Trạng thái
KT1-01	Phân tích bối cảnh, người dùng, dữ liệu và quy trình nghiệp vụ.	Chương 1, mục 1.1–1.4.	Đã mô tả
KT1-02	Liệt kê chức năng, đầu vào, xử lý và đầu ra.	Chương 1, mục Yêu cầu chức năng.	Đã mô tả
KT1-03	Yêu cầu phi chức năng: bảo mật, hiệu năng, dễ dùng, sao lưu và RBAC.	Chương 1, mục Yêu cầu phi chức năng; Phụ lục A.	Thiết kế; cần đo
KT1-04	Xác định actor, Use Case và mô hình tương tác.	Chương 1, ma trận quyền và Hình 1.	Đã mô tả
KT1-05	Thiết kế CSDL, ERD, bảng, PK, FK và ràng buộc.	Chương 2, DDL, Hình 2–6.	DDL đã chạy
KT1-06	Thiết kế kiến trúc frontend, backend, database, AI và luồng dữ liệu.	Chương 3, mục 3.1–3.2, Hình 7.	Thiết kế
KT1-07	Xác định vị trí AI gắn với dữ liệu và nhu cầu thực tế.	Chương 4, mục 4.1, Hình 8.	Đã mô tả
KT1-08	Thiết kế system prompt, user prompt, input, output và giới hạn.	Chương 4, mục 4.3.	Thiết kế
KT1-09	Chứng minh AI hỗ trợ phân tích và thiết kế; có nhận xét của nhóm.	Chương 4, mục 4.9 và nhật ký prompt.	Cần lưu prompt gốc
KT1-10	Tài liệu phân tích, thiết kế và kế hoạch triển khai bước tiếp theo.	Chương 1–5 và checklist Phụ lục A.	Đã mô tả
KT2-01	Cấu trúc dự án frontend, backend, database, config và docs hợp lý.	Chương 3, mục 3.3; cây thư mục mẫu.	Mẫu; cần source
KT2-02	Đăng nhập và phân quyền theo vai trò.	Chương 3, mục 3.4; mã Python minh họa.	Cần ảnh/log
KT2-03	CRUD các nghiệp vụ chính.	Chương 3, mục 3.5; API mẫu.	Cần ảnh/log
KT2-04	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu.	Chương 3, mục 3.6; tham số truy vấn.	Thiết kế; cần chạy
KT2-05	Thống kê, báo cáo hoặc dashboard phục vụ nghiệp vụ.	Chương 3, mục 3.6 và công thức KPI.	Cần ảnh chạy
KT2-06	Giao diện rõ ràng, phân hồi lỗi và trạng thái dễ hiểu.	Chương 3, mục 3.7; Bảng giao diện.	Cần ảnh chạy
KT2-07	CSDL ổn định, dữ liệu mẫu và seed có thể tạo lại.	Chương 2 và Phụ lục A, DDL.	DDL OK; seed cần
KT2-08	Xử lý input sai, dữ liệu thiếu, lỗi truy vấn và lỗi phân quyền.	Chương 3, mục 3.8 và ma trận lỗi.	Thiết kế; cần test
KT2-09	Minh chứng AI được dùng khi lập trình.	Chương 4, bảng nhật ký hỗ trợ phát triển.	Cần log thật
KT2-10	README, hướng dẫn cài đặt, env.example và phiên bản mã nguồn.	Checklist Phụ lục A và hồ sơ bàn giao.	Cần tệp bàn giao

Mã	Tiêu chí	Vị trí hoặc minh chứng	Trạng thái
KT3-01	AI được tích hợp để phục vụ nghiệp vụ trong hệ thống.	Chương 4, mục 4.1–4.2.	Thiết kế; cần chạy
KT3-02	Kết nối API/model và quản lý API key bằng môi trường.	Chương 4, mục 4.6; env.example.	Cần provider
KT3-03	Tách system/user prompt, định dạng và kiểm tra output.	Chương 4, mục 4.3.	Đã thiết kế
KT3-04	Có ít nhất ba vòng thử prompt hoặc so sánh model.	Chương 4, mục 4.8; bảng kế hoạch đo.	Cần log thật
KT3-05	AI dùng dữ liệu hệ thống qua truy vấn và kiểm soát quyền.	Chương 4, mục 4.4; whitelist context.	Đã thiết kế
KT3-06	Kết quả AI dễ đọc, đúng định dạng và có cảnh báo.	Chương 4, mục 4.2 và 4.5.	Thiết kế
KT3-07	Xử lý timeout, rate limit, dữ liệu rỗng, JSON sai và model lỗi.	Chương 4, mục 4.7; ma trận lỗi.	Thiết kế; cần test
KT3-08	Kiểm thử chức năng quản lý và chức năng AI.	Chương 3, bộ 20 ca; Chương 4.	Chưa chạy
KT3-09	AI hỗ trợ review code và nhóm kiểm tra lại kết quả.	Chương 4, mục 4.9.	Cần bằng chứng
KT3-10	AI được tích hợp vào UX hữu ích, không lẫn với quyền quản lý.	Chương 4, mục 4.5; Hình 8.	Thiết kế; cần ảnh
CK-01	Chức năng hoàn chỉnh, ổn định và dùng được.	Chương 3, Chương 5 và bộ kiểm thử.	Chưa xác nhận
CK-02	Chất lượng mã nguồn: rõ ràng, module hóa và bảo trì được.	Chương 3, cấu trúc Python và checklist.	Thiết kế
CK-03	Chất lượng CSDL: nhất quán, ràng buộc, sao lưu và khôi phục.	Chương 2, DDL và Phụ lục A.	DDL OK; cần restore
CK-04	Chất lượng giao diện và trải nghiệm người dùng.	Chương 3, mục 3.7; ảnh màn hình.	Cần ảnh
CK-05	Chất lượng AI: đúng context, kiểm soát, cảnh báo và có người duyệt.	Chương 4 toàn bộ.	Thiết kế; cần đo
CK-06	Bảo mật, quyền riêng tư, phân quyền và bảo vệ API key.	Chương 1, 3, 4 và env.example.	Thiết kế; cần test
CK-07	Hiệu năng, ổn định, retry, fallback và không mất dữ liệu.	Chương 3–4, NFR và ma trận lỗi.	Thiết kế; cần đo
CK-08	Triển khai, đóng gói, README, dữ liệu mẫu và demo.	Phụ lục A, checklist bàn giao.	Cần tệp
CK-09	Báo cáo kỹ thuật đầy đủ về phân tích, thiết kế, triển khai và AI.	Toàn bộ báo cáo, DDL và minh chứng.	Đã trình bày
CK-10	Thuyết trình và demo mạch lạc, trả lời được câu hỏi.	Chương 5, mục Kịch bản demo và bàn giao.	Cần demo thật

Các trạng thái trong ma trận là điểm kiểm toán của hồ sơ hiện có, không phải điểm số. Trước khi nộp, nhóm cần thay những mục “Cần...” bằng minh chứng thực tế hoặc ghi rõ phần đó là kế hoạch.

A.2. Cách chạy DDL và dữ liệu mẫu

Bản thiết kế và demo mẫu sử dụng Python 3.11 trở lên, FastAPI, Pydantic Settings và SQLite/SQLAlchemy. DDL trong phụ lục là bản đầy đủ tương ứng với Chương 2. Khi chạy thử, tạo database mới hoặc dùng script seed có thể chạy lặp để kết quả không phụ thuộc thứ tự chạy.

```

1 python -m venv .venv
2 # Windows: .venv\Scripts\activate
3 # macOS/Linux: source .venv/bin/activate
4 python -m pip install -r requirements.txt
5 copy .env.example .env
6 python -m app.db.seed
7 uvicorn app.main:app --reload

```

Listing A.1: Các lệnh chạy thử

```

1 PROJECT_NAME=AI Marketing Campaign Manager
2 DATABASE_URL=sqlite:///./marketing_campaigns.db
3 JWT_SECRET=replace-with-a-random-secret
4 AI_PROVIDER=mock
5 AI_API_KEY=replace-in-local-env
6 AI_MODEL=model-name
7 AI_TIMEOUT_SECONDS=15

```

Listing A.2: Tập .env.example không chứa secret thật

Không commit tập .env thật. Khi bàn giao, README phải giải thích cách tạo secret ngẫu nhiên, cách tạo tài khoản demo, cách chạy DDL, seed và 20 ca kiểm thử.

A.3. DDL đầy đủ

```

1 PRAGMA foreign_keys = ON;
2 PRAGMA journal_mode = WAL;
3
4 CREATE TABLE users (
5     id INTEGER PRIMARY KEY,
6     email TEXT NOT NULL UNIQUE,
7     password_hash TEXT NOT NULL,
8     full_name TEXT NOT NULL,
9     role TEXT NOT NULL
10     CHECK (role IN ('MANAGER', 'MARKETER')),
11     is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
12     CHECK (is_active IN (0,1)),
13     created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
14 );
15
16 CREATE TABLE product_categories (
17     id INTEGER PRIMARY KEY,
18     name TEXT NOT NULL UNIQUE,
19     description TEXT
20 );
21
22 CREATE TABLE products (

```

```

23     id INTEGER PRIMARY KEY,
24     category_id INTEGER NOT NULL,
25     name TEXT NOT NULL,
26     usp TEXT NOT NULL,
27     audience TEXT NOT NULL,
28     price REAL NOT NULL CHECK (price >= 0),
29     status TEXT NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
30         CHECK (status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')),
31     FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES product_categories(id)
32         ON DELETE RESTRICT
33 );
34
35 CREATE TABLE marketing_channels (
36     id INTEGER PRIMARY KEY,
37     name TEXT NOT NULL UNIQUE,
38     format_rules TEXT NOT NULL
39 );
40
41 CREATE TABLE campaigns (
42     id INTEGER PRIMARY KEY,
43     product_id INTEGER NOT NULL,
44     owner_id INTEGER NOT NULL,
45     name TEXT NOT NULL,
46     objective TEXT NOT NULL,
47     start_date TEXT NOT NULL,
48     end_date TEXT NOT NULL,
49     budget REAL NOT NULL CHECK (budget >= 0),
50     status TEXT NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'
51         CHECK (status IN ('DRAFT', 'ACTIVE', 'PAUSED', 'DONE')),
52     CHECK (end_date >= start_date),
53     FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
54     FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id)
55 );
56
57 CREATE TABLE marketing_contents (
58     id INTEGER PRIMARY KEY,
59     campaign_id INTEGER NOT NULL,
60     channel_id INTEGER NOT NULL,
61     created_by INTEGER NOT NULL,
62     title TEXT NOT NULL,
63     body TEXT NOT NULL,
64     cta TEXT,
65     status TEXT NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'
66         CHECK (status IN ('DRAFT', 'AI_DRAFT', 'PENDING',
67             'APPROVED', 'REJECTED', 'PUBLISHED')),
68     ai_provider TEXT,
69     prompt_version TEXT,

```

```

70     source_ids TEXT,
71     rejection_reason TEXT,
72     created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
73     updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
74     FOREIGN KEY (campaign_id) REFERENCES campaigns(id),
75     FOREIGN KEY (channel_id) REFERENCES marketing_channels(id),
76     FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
77 );
78
79 CREATE TABLE marketing_schedules (
80     id INTEGER PRIMARY KEY,
81     content_id INTEGER NOT NULL,
82     scheduled_at TEXT NOT NULL,
83     timezone TEXT NOT NULL DEFAULT 'Asia/Ho_Chi_Minh',
84     status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PLANNED'
85     CHECK (status IN ('PLANNED', 'CANCELLED', 'EXECUTED')),
86     FOREIGN KEY (content_id) REFERENCES marketing_contents(id)
87 );
88
89 CREATE TABLE campaign_metrics (
90     id INTEGER PRIMARY KEY,
91     campaign_id INTEGER NOT NULL,
92     channel_id INTEGER NOT NULL,
93     metric_date TEXT NOT NULL,
94     views INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (views >= 0),
95     clicks INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (clicks >= 0),
96     conversions INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (conversions >= 0),
97     cost REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (cost >= 0),
98     revenue REAL NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (revenue >= 0),
99     UNIQUE (campaign_id, channel_id, metric_date),
100    FOREIGN KEY (campaign_id) REFERENCES campaigns(id),
101    FOREIGN KEY (channel_id) REFERENCES marketing_channels(id)
102 );
103
104 CREATE TABLE ai_logs (
105     id INTEGER PRIMARY KEY,
106     user_id INTEGER,
107     campaign_id INTEGER,
108     function_name TEXT NOT NULL,
109     provider TEXT NOT NULL,
110     model TEXT,
111     prompt_version TEXT NOT NULL,
112     input_tokens INTEGER,
113     output_tokens INTEGER,
114     latency_ms INTEGER,
115     result_status TEXT NOT NULL,
116     error_code TEXT,

```

```

117     source_ids TEXT,
118     created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
119     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
120     FOREIGN KEY (campaign_id) REFERENCES campaigns(id)
121 );

```

Listing A.3: DDL đầy đủ của hệ thống marketing

A.4. Quy tắc trạng thái và kiểm tra dữ liệu

Bảng A.2: Quy tắc trạng thái phải kiểm tra ở Python và SQL

Đối tượng	Trạng thái hợp lệ	Điều kiện chuyển
Chiến dịch	DRAFT, ACTIVE, PAUSED, DONE	Kiểm tra mục tiêu, ngày, ngân sách và sản phẩm.
Nội dung	DRAFT, AI_DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED, PUBLISHED	Marketer gửi duyệt; Manager duyệt/từ chối có lý do.
Lịch	PLANNED, CANCELLED, EXECUTED	Chỉ tạo từ nội dung APPROVED.
Sản phẩm	ACTIVE, INACTIVE	Không xóa nhóm khi còn sản phẩm tham chiếu.

A.5. Danh sách minh chứng khi nộp

1. Bìa có đầy đủ trường, học phần, hình thức, mã số 80300, giảng viên hướng dẫn, nhóm và sinh viên.
2. Mục lục ghi rõ Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4 và Chương 5; mỗi chương bắt đầu trang mới.
3. Danh mục yêu cầu nghiệp vụ P01–P26, BFD, Use Case, ERD và bảng phân quyền.
4. Lệnh SQL tạo nhóm sản phẩm, sản phẩm và các bảng liên quan; ảnh kết quả chạy DDL.
5. Cây thư mục Python, ảnh CRUD, đăng nhập, phân quyền, tìm kiếm, dashboard và mã lỗi.
6. Ảnh luồng AI: context từ SQL, bản nháp AI_DRAFT, nguồn dữ liệu và bước Manager duyệt.
7. Log 20 ca kiểm thử, phiên bản mã nguồn, ngày chạy và người xác nhận.
8. README, .env.example, DDL và hướng dẫn seed không chứa secret thật.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

Học phần: Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AIA331)

Mã số: 80300

Tên đề tài: Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp trí tuệ nhân tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Nhóm thực hiện: Nhóm 25

Sinh viên: Vũ Hiếu Kiên (DTC245200244); Nguyễn Hải Đăng (DTC245120051)

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

TT	Hạng mục	Vị trí trong báo cáo	Điểm
1	Khảo sát bối cảnh, người dùng, người quản lý, dữ liệu, yêu cầu và quy trình nghiệp vụ	Chương 1	
2	Xác định chức năng, yêu cầu phi chức năng, actor và Use Case	Chương 1	
3	Thiết kế CSDL, ERD, PK/FK, ràng buộc và lệnh SQL tạo bảng	Chương 2	
4	Thiết kế kiến trúc, cấu trúc dự án và xây dựng hệ thống bằng Python	Chương 3	
5	Đăng nhập, phân quyền, CRUD, tìm kiếm, dashboard và xử lý lỗi	Chương 3	
6	Xác định vị trí AI, API/model, dữ liệu vào/ra và nhiệm vụ nghiệp vụ	Chương 4	
7	Prompt, schema, ba vòng thử nghiệm, grounding, kiểm duyệt và giới hạn AI	Chương 4	
8	Kiểm thử quản lý và AI; minh chứng AI hỗ trợ rà soát mã nguồn	Chương 3–4	
9	Bảo mật, cấu hình, README, đóng gói, sao lưu và khôi phục	Chương 1, Phụ lục	
10	Hình thức báo cáo, tài liệu tham khảo, minh chứng và kịch bản demo	Toàn bộ báo cáo	
	TỔNG ĐIỂM		

Nhận xét của giảng viên:

Thái Nguyên, ngày ...tháng ...năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. NGUYỄN TUẤN ANH

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Công nghệ Thông tin và các thầy cô Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tạo điều kiện để nhóm học tập và thực hiện dự án trong học phần Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo.

Nhóm đặc biệt cảm ơn TS. Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên hướng dẫn, đã góp ý trực tiếp về cách khảo sát bài toán, trình bày theo chương, xác định người dùng, thiết kế cơ sở dữ liệu bằng SQL và đặt AI đúng vị trí trong hệ thống. Những góp ý đó giúp nhóm sửa báo cáo theo hướng lấy nghiệp vụ và dữ liệu làm nền tảng.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo có thể vẫn còn thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được nhận xét để tiếp tục hoàn thiện tài liệu và hệ thống.

Thái Nguyên, tháng 09 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Vũ Hiếu Kiên — Nguyễn Hải Đăng

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm 25 xin cam đoan báo cáo dự án với đề tài **Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp trí tuệ nhân tạo**, mã số 80300, được thực hiện trong phạm vi học phần AIA331 dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Tuấn Anh.

Các nội dung khảo sát, phân tích, thiết kế, lệnh SQL, mã nguồn minh họa và kế hoạch kiểm thử được nhóm tổng hợp, kiểm tra và ghi rõ phạm vi. Số liệu minh họa được đánh dấu là dữ liệu mẫu; các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trong điều kiện đã mô tả.

Thái Nguyên, tháng 09 năm 2026

Đại diện nhóm sinh viên

Vũ Hiếu Kiên

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Các thuật ngữ và từ viết tắt sử dụng trong báo cáo

Ký hiệu	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác thêm, xem, sửa và xóa
DDL	Data Definition Language	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
FR/NFR	Functional / Non-Functional Requirement	Yêu cầu chức năng / phi chức năng
HITL	Human-in-the-Loop	Con người tham gia kiểm duyệt hoặc quyết định
JWT	JSON Web Token	Token dùng cho xác thực phiên
PK	Primary Key	Khóa chính
RBAC	Role-Based Access Control	Phân quyền dựa trên vai trò
ROI	Return on Investment	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
WAL	Write-Ahead Logging	Cơ chế nhật ký trước của SQLite